



zure zubia

PEAR

IRISGARRITASUNA, ERABLGARRITASUNA, PSOZIZIONAMENDUA ETA MULTIMEDIEN ERABILERA

PEAR

TALDEKIDEAK:

- Martzel Galdaera
- Eleder Uribelarrea
- Josune Jimenez

Pisukideak

Data: 2026 / 02 / 05

AURKIBIDEA

IRISGARRITASUNA	3
ERABILGARRITASUNA	4
POSIZIONAMENDUA: SEO, SEM ETA SMO	5
MULTIMEDIAREN ERABILERA	5

IRISGARITASUNA

Gure lehentasuna webgunea ahalik eta pertsona gehienentzat ulergarria, erabilgarria eta eskuragarria izatea izan da, haien gaitasun fisikoak edo kognitiboak edozein direla ere. Helburu hori estandarizatzeko eta neurtzeko, **W3C** (*World Wide Web Consortium*) erakundearen **WCAG 2.1** (*Web Content Accessibility Guidelines*) jarraibideak zorrotz aztertu eta aplikatu ditugu, proiektuan **AA mailako betetze-maila** lortzeko konpromisoarekin.

Ikusmen-irisgarritasunari dagokionez, arreta berezia jarri dugu interfazearen diseinu kromatikoan. Kolore-paleta definitzerakoan, ez dugu soilik estetika bilatu; testuaren eta fondoaren arteko kontraste-erlazioak estandarrek eskatzen dituzten minimoak gainditzen dituela bermatu dugu. Neurri hau bereziki kritikoa da ikusmen-urritasunak, ikusmen nekatua edo daltonismoa duten erabiltzaileentzat, informazioa inolako esfortzurik gabe irakurri ahal izatea bermatzen baitu.

Maila teknikoagoan, kodearen egitura semantikoa landu dugu laguntza-teknologiak (hala nola, pantaila-irakurleak) erabiltzen dituzten pertsonentzat. HTML etiketak beren esanahi logikoaren arabera erabili dira (goiburuak hierarkia markatzeko, zerrendak multzokatzeko, botoiak ekintzetarako...), eta ez itxuraren arabera soilik. Gainera, irudi eta elementu grafiko guztiei **alt** atributua (testu alternatiboa) gehitu zaie; horri esker, irudia ikusi ezin duen erabiltzaileak elementu horrek transmititzen duen informazioa edo testuingurua jaso dezake audio bidez.

Motrizitate-zailtasunak dituzten erabiltzaileak ere kontuan hartu dira nabigazioa diseinatzerakoan. Webgunea sagua erabili gabe, soilik teklatura erabiliz (tabuladorearen eta intro teklen bidez) funtzionala izateko programatu da. Elementu interaktibo guztiek (estekak, formularioetako eremuak eta botoiak) foku-adierazle argia dute, erabiltzaileak uneoro jakin dezan pantailaren zein tokitan dagoen.

Azkenik, nabarmendu behar da gure irisgarritasun-estrategia ez dela mugatzen desgaitasun fisikoetara. Diseinu garbia, minimalista eta koherentea erabiltzeak onura zuzenak dakartza erronka kognitiboak dituzten pertsonentzat ere, distrakzioak ezabatuz eta ulermena erraztuz. Beraz,

webgunea ikusmen-arazoak, motrizitate-mugak zein zailtasun kognitiboak dituzten erabiltzaileentzat ingurune inklusibo eta atsegina izateko diseinatu da.

ERABILGARRITASUNA

Erabiltzailearen Esperientzia (UX) optimizatzea ez da guretzat alderdi estetiko hutsa izan; erabiltzaileak plataformarekin duen interakzioa atsegina, eraginkorra eta erraza izatea bilatu dugu. Horretarako, interfazearen diseinua printzipio minimalista eta intuitiboetan oinarritu dugu.

Lehenik eta behin, nabigazio-sistema argi bat diseinatu dugu. Menua uneoro ikusgai eta eskuragarri mantentzen da, erabiltzaileak beti jakin dezan non dagoen eta nora jo dezakeen. Diseinu honen atzean "hiru kliken araua" dago: informazioaren arkitektura modu estrategikoan antolatu dugu, erabiltzaileak plataformako edozein funtzionalitate edo ataletara iristeko gehienez hiru interakzio behar izan ditzan. Horrek nabigazioa bizkortu eta frustrazioa saihesten du.

Informazioaren antolaketari dagokionez, egitura hierarkiko eta logiko bat jarraitu dugu. Ez dugu erabiltzailea datuz ito nahi lehen begiratuan; horregatik, informazioa mailakatuta aurkezten da. *Laburpenean* informazio kritikoa eta laburtua baino ez da agertzen (adibidez, zereginak), erabiltzaileak begiratu azkar batean egoera uler dezan. Xehetasun sakonagoak, aldiz, barne-orrietan garatzen dira.

Erabiltzaileak ekintza bat burutzen duen bakoitzean (gastu bat igo, profil bat editatu...), sistemak berehalako erantzun bisuala ematen du. Izan karga-ikonoen (*spinners*), berrespen-mezuen edo errore-abisuen bidez, helburua ziurgabetasuna ezabatzea da. Erabiltzaileak uneoro daki sistema lanean ari den, prozesua ondo amaitu den edo zerbait zuzendu behar duen.

Azkenik, webgunea gehienbat erabiliko duen publikoa ikusiz, ezinbestekoa zen **diseinu moldagarria** (**Responsive Design**) bermatzea. Badakigu erabiltzaile gehienek mugikorraren bidez sartuko direla plataformara, askotan etxetik kanpo daudenean. Horregatik, webgunea edozein gailutara (smartphone, tablet edo ordenagailu) automatikoki egokitzen da; elementuen tamaina, tipografia

eta banaketa pantailaren zabaleraren arabera berrantolatzen dira, esperientzia beti optimoa izan dadin.

POSIZIONAMENDUA: SEO, SEM ETA SMO

Nahiz eta gure aplikazioa AWS hodei-azpiegituran ostatatuta egon, horrek ez du berez bisitarik bermatzen. Hori dela eta, garapen-fasean zehar, bilatzaileetan agertzeko eta trafikoa erakartzeko estrategia hirukoitza landu dugu: SEO, SEM eta SMO.

Lehenik eta behin, **SEO (*Search Engine Optimization*)** edo posizionamendua izan da gure lan-lerro nagusia, kosturik gabeko trafiko egonkorra lortzeko bidea baita (SEO META in 1 CLICK erabili dugu):

Hitz Gakoen Estrategia: Edukiaren erredakzioan, gure publikoak (ikasleek) bilatzaileetan erabiliko lituzkeen terminoak identifikatu eta txertatu ditugu modu naturalean. "Pisu partekatua", "gastuen kudeaketa" edo "ikasle pisua" bezalako kontzeptuak estrategikoki banatu dira testuetan, Googlek gure webgunea gai horiekin erlazioa dezan.

Meta-etiketen Optimizazioa: Webguneko orri bakoitzak bere identitate propioa du. Horretarako, Title eta Meta-description etiketak pertsonalizatu ditugu orri bakoitzean (Dashboard, Profila, etab.), deskribapen bakarrak eta erakargarriak sortuz bilaketa-emaitezako klik-tasa (CTR) hobetzeko.

MULTIMEDIAREN ERABILERA

Webgune moderno batean, eduki bisualak (irudiak, ikonoak eta grafikoak) ezinbestekoak dira erabiltzailearen arreta mantentzeko eta nabigazioa atsegina egiteko. Hala ere, baliabide hauek gaizki kudeatzeak arazo legalak sor ditzake edo webgunearen errendimendua hondatu. Hori dela eta, proiektuan multimedia-elementuen integrazioa hiru irizpide zorrotzen arabera kudeatu dugu:

Lehenik eta behin, **legedia eta jabetza intelektual**a zorrotz errespetatu dira. Webgunean erabilitako baliabide grafiko guztiak jatorri legal eta egiaztatua dute. Ez dugu copyright bidez babestutako

materialik erabili baimenik gabe; horren ordeztu, erabilera askeko biltegiak eta kode irekiko liburutegiak lehenetsi ditugu.

Bigarrenik, **optimizazio teknikoari** lehentasuna eman diogu webgunearen karga-abiadura ez moteltzeko. Irudi astunak erabiltzailearen esperientzia zapuztu dezaketela jakitun, formatu modernoak eta eraginkorrak aukeratu ditugu. Alde batetik, argazkietarako **WebP** formatua lehenetsi da (edo, bestela, konprimitutako JPG/PNG), kalitate bisuala mantenduz fitxategiaren pisua nabarmen murrizten baitu. Bestetik, ikonoetarako eta elementu grafikoetarako **SVG** bektoreak erabili ditugu. Formatu honek bi abantaila ditu: pisu oso txikia du eta edozein pantaila-tamainatan (mugikor txiki batetik 4K monitore batera) pixelatu gabe eta definizio osoz ikusten da.

Azkenik, multimedia-dukien **irisgarritasuna** bermatu dugu. Etorkizunean bideo-dukia txertatuko balira, plataforma prest dago azpigituluak eta audio-deskribapenak integratzeko, entzumen-arazoak dituzten pertsonak baztertu gabe.



Agirrebide 2,
20570 Bergara · Gipuzkoa
info@maltuna.eus
Tel.: 943 76 24 91 • 943 76 38 40
www.maltuna.eus

